



LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA E MULTIMÉDIA

Interação em Ambientes Virtuais

2º Semestre 2024/2025

Trabalho Prático 1

Docente: Engº Arnaldo Abrantes

23/02/2025

Turma: 62D

Trabalho realizado por:
Daniela Santos: A50032
Marta Ferreira: A50775

Conteúdo

Lista de Figuras	2
1 Introdução	3
2 Resultados Obtidos	4
2.1 Árvores	4
2.2 Minérios	5
2.3 Água	6
3 Discussão dos Resultados	7
4 Conclusões	8

Lista de Figuras

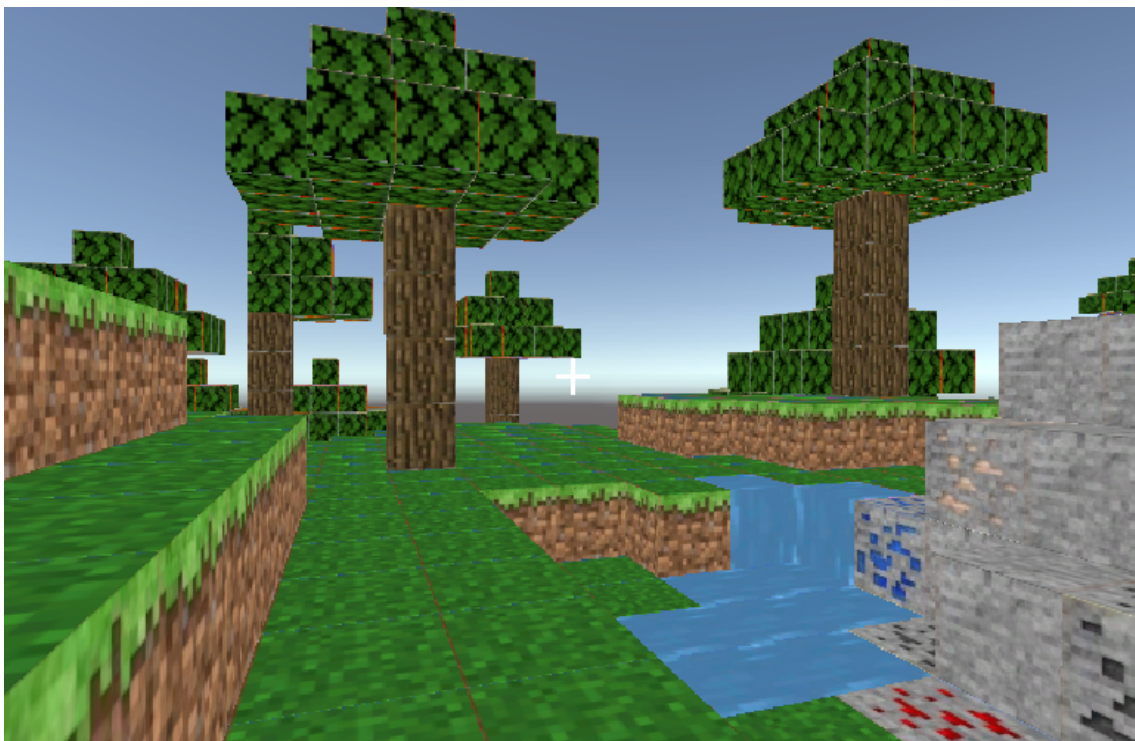
1	Árvores Geradas	4
2	Blocos de Minérios	5
3	Blocos de Água	6

1 Introdução

Este projeto tem como finalidade desenvolver um ambiente virtual inspirado no universo de *Minecraft*, utilizando como principal ferramenta o *game engine Unity*. A proposta consiste em explorar técnicas de geração processual de terrenos, com foco na criação de *chunks* (segmentos do mundo) compostos por diversos blocos, que servirão de base para a construção de um mapa dinâmico e visualmente apelativo. Para alcançar este objetivo, serão implementados e ajustados algoritmos de geração de ruído, em especial o ruído de Perlin, que permitirão criar paisagens variadas, com montanhas, vales, planícies e outras formações geográficas, garantindo assim a singularidade e a diversidade do mundo gerado. Além disso, será tida em consideração a otimização do desempenho, de forma a permitir uma transição fluida entre os diferentes *chunks* do mundo virtual.

Como ponto de partida, será utilizado um código base fornecido durante as aulas e disponibilizado em materiais de apoio, tais como vídeos e documentações fornecidas pelo docente. No entanto, o objetivo principal é ir além do conteúdo inicial, realizando pequenas modificações e melhorias no código original. Estas alterações visam não apenas personalizar o mundo criado, mas também implementar funcionalidades adicionais, como ajustes dinâmicos no terreno ou interações básicas, que permitam uma experiência mais imersiva e próxima do jogo original. O projeto será desenvolvido em *C#* dentro do ambiente do *Unity*, explorando também a criação e manipulação de *meshes* para a correta representação dos blocos.

Desta forma, o projeto procura aliar conhecimentos teóricos e práticos, proporcionando uma aprendizagem abrangente sobre desenvolvimento de jogos, programação e design de ambientes virtuais. Além disso, poderá servir como base para futuras expansões, como a implementação de mecânicas de jogabilidade ou a adaptação para outros tipos de simulação virtual.



2 Resultados Obtidos

2.1 Árvores

No mundo, as árvores são geradas automaticamente dentro dos *chunks*, seguindo regras específicas para garantir variedade e coerência no ambiente. O processo ocorre dentro do método *GenerateTrees(Chunk chunk)*, que percorre os blocos de um *chunk* à procura de blocos de relva (GRASS). Quando um bloco adequado é encontrado, há uma pequena probabilidade (1,5%) de que uma árvore seja gerada nesse local.

A geração da árvore é feita pelo método *GenerateTree(Chunk chunk, int x, int y, int z)*, que constrói tanto o tronco quanto a copa. A altura do tronco varia aleatoriamente entre 3 e 5 blocos, criando um efeito mais natural. A copa é gerada em camadas, com um raio máximo de 2 blocos, garantindo um formato coerente e orgânico.

Esta abordagem permite a criação de um ambiente mais dinâmico e variado, onde as árvores têm tamanhos diferentes e não seguem um padrão rígido.



Figura 1: Árvores Geradas

2.2 Minérios

A geração de minérios ocorre dentro dos *chunks*, sendo distribuídos aleatoriamente nas camadas do mundo. O processo acontece no método *InitializeChunk()*, onde cada bloco do tipo STONE tem uma probabilidade específica de se transformar em um minério, dependendo de um valor aleatório gerado.

Os minérios são atribuídos com as seguintes probabilidades:

- **Carvão (COAL):** 10%
- **Ferro (IRON):** 7%;
- **Ouro (GOLD):** 5%;
- **Redstone (REDSTONE):** 2%;
- **Lápis-lazúli (LAPIS):** 2%;
- **Diamante (DIAMOND):** 1%;

Para garantir uma distribuição mais natural, foi utilizada a função *fBM3D()*, baseada em **ruído fractal**, para modelar a densidade do terreno. Apenas nas regiões onde este valor é inferior a 0.6 é que os minérios são gerados, evitando a colocação excessiva. Este método proporciona uma distribuição realista, simulando depósitos minerais encontrados na natureza e incentivando a exploração estratégica por parte do jogador.

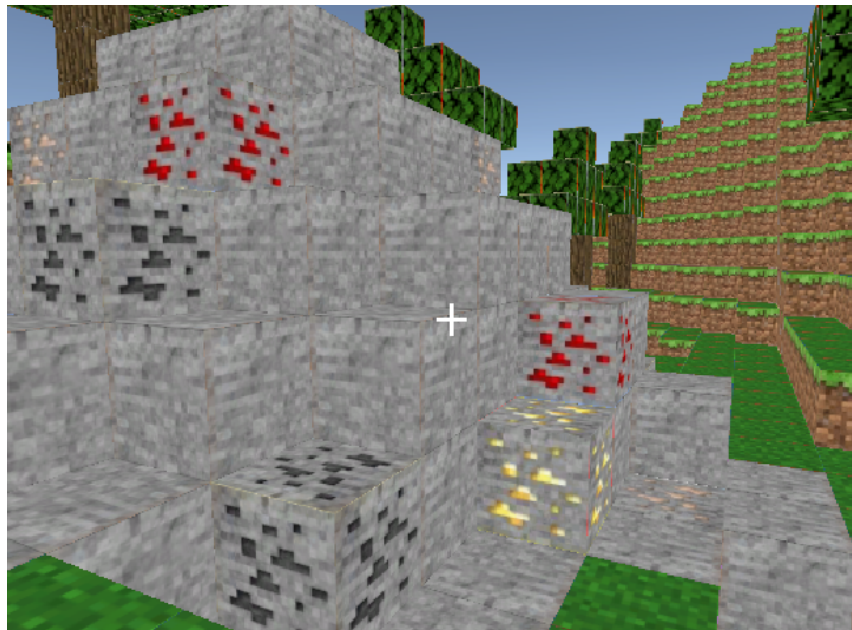


Figura 2: Blocos de Minérios

2.3 Água

A geração de água no mundo ocorre de forma natural, criando pequenos lagos na superfície dos *chunks*. O processo acontece durante a inicialização do *chunk*, no método *InitializeChunk()*, onde a altura do terreno é calculada e, em determinadas condições, blocos de água são gerados.

A presença de água é determinada através do **Perlin Noise**, um algoritmo de geração procedural que permite criar padrões suaves e orgânicos. Este método garante que os lagos tenham uma distribuição natural, evitando uma aparência artificial ou padrões muito repetitivos. Além disso, os lagos podem variar em tamanho e formato, proporcionando diversidade à paisagem do mundo

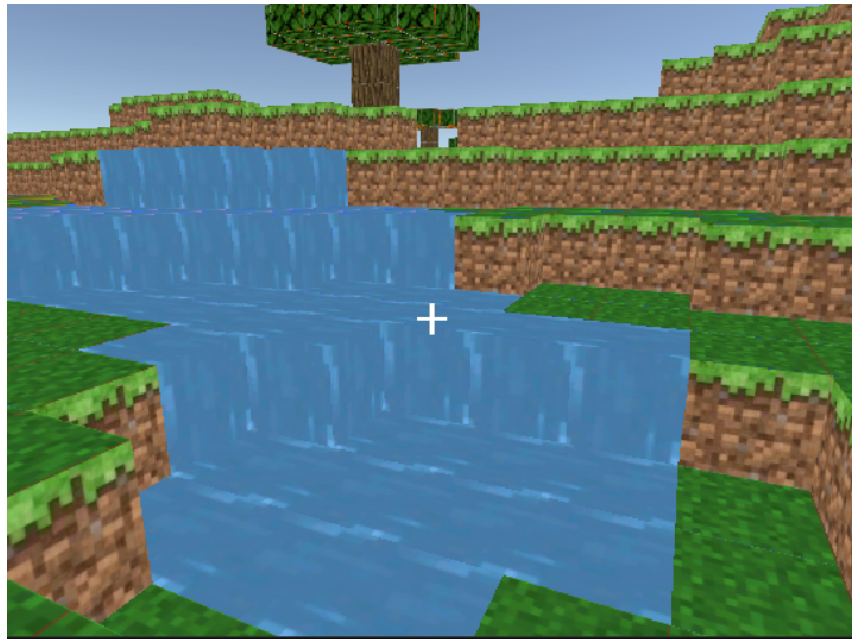


Figura 3: Blocos de Água

3 Discussão dos Resultados

A implementação do mundo gerado proceduralmente baseou-se na utilização de algoritmos eficientes para garantir um ambiente variado e coerente, mantendo um bom desempenho. As decisões tomadas ao longo do desenvolvimento foram influenciadas por fatores como realismo, jogabilidade e eficiência.

Na **geração de árvores**, optou-se por um método baseado em probabilidade, onde cada bloco de relva (GRASS) tem uma pequena chance de gerar uma árvore. A altura do tronco e a distribuição da copa foram projetadas para garantir diversidade visual sem impactar significativamente a performance. A decisão de limitar o crescimento das folhas dentro do *chunk* impede que as árvores ultrapassem os seus limites, evitando problemas gráficos e de colisão.

Na **geração de minérios**, foi também utilizada uma abordagem probabilística para distribuir diferentes tipos de minérios dentro da pedra (STONE). O uso do algoritmo *fBM3D()* permitiu evitar padrões excessivamente homogêneos, criando uma distribuição mais realista dos depósitos minerais. Além disso, a definição de probabilidades diferentes para cada minério ajuda a equilibrar a raridade de materiais, semelhante ao jogo real.

Para a **geração de água**, optou-se por utilizar **Perlin Noise** para criar lagos de forma processual. Esta escolha permitiu obter uma distribuição natural e evitar padrões artificiais ou repetitivos.

No geral, as opções tomadas garantem um equilíbrio entre realismo, variedade e desempenho. Além disso, a estrutura modular do código permite futuras expansões, como a inclusão de novos biomas, tipos de árvores e minérios, ou até a geração de rios e cavernas interconectadas.

4 Conclusões

Este projeto permitiu explorar e aplicar técnicas de geração processual para a criação de um mundo virtual dinâmico, inspirado no jogo *Minecraft*. A implementação de árvores, minérios e água foi desenvolvida com base em algoritmos eficientes que garantem variedade e coerência no ambiente, mantendo um bom desempenho.

A utilização de probabilidades e ruído procedural (Perlin Noise e fBM3D()) permitiu criar padrões naturais e imprevisíveis, evitando distribuições artificiais e repetitivas.

Em suma, os resultados obtidos demonstram a viabilidade da abordagem utilizada, proporcionando um ambiente virtual variado e interessante, que se assemelha ao jogo real. No futuro, melhorias podem ser feitas para aumentar a complexidade do mundo gerado, incluindo novas mecânicas de interação e otimizações adicionais.